

Ejercicio 1

En este ejercicio se pide lo siguiente:

1. Dado el delegado **ValidarNumero** ya declarado, se pide crear un método que respete la firma del delegado (osea el tipo de dato de retorno y los parámetros). Este método debe validar que el parámetro recibido sea **mayor a cero**, es decir, que si dicho parámetro es mayor a cero debe retornar el valor **True** (de tipo **bool**) y en caso contrario el valor **False**.
2. Luego, dentro del método **Main()**, crear una instancia del delegado **ValidarNumero** con el nombre **validate** y al cual se le debe asignar el método que has creado en el punto 1 con la validación solicitada.

De esta forma, si el desarrollo es correcto, se debería imprimir en consola el valor **False** ya que el parámetro que recibe el método delegado es un número negativo.

```
using System;

namespace Coding.Exercise
{
    public class Exercise
    {
        public delegate bool ValidarNumero(int x);

        //Crear método para la validación 'Mayor A Cero'

        public static void Main()
        {
            //Crear instancia del delegado con el nombre validate

            //Se imprime en consola el resultado
            Console.WriteLine(validate(-2));
        }
    }
}
```

Ejercicio 2

Partiendo de la solución del ejercicio anterior, se han hecho algunos cambios. Ahora el delegado **ValidarNumero** no retorna ningún valor entonces es de tipo **void**. Mientras que el método **MayorACero**, en lugar de retornar el valor **bool** obtenido en la validación, ahora imprime ese valor en la **consola**.

A partir de esto se pide:

1. Crear un nuevo método, que respete la firma del delegado, y donde se valide si el parámetro recibido es un número **par**, en cuyo caso debe imprimir en **consola** el valor **True** y en caso contrario el valor **False**. Para validar si un número es par puede usar la operación **resto (%)** de la siguiente manera:
$$\text{numero} \% 2 == 0$$
 Si el resto de la división por 2 es igual a cero, entonces el número es par.
2. Luego, dentro del método `Main()` y aplicando el concepto de **Multidifusión**, debemos agregar una asociación entre el delegado **validate** y el método que has creado en el punto 1 con la validación solicitada.

De esta forma, si el desarrollo es correcto, al ejecutar el delegado **validate** en base al parámetro **3** se debería imprimir en consola el valor **True**, cuando se ejecute el método **MayorACero**, y luego **False** cuando se ejecute el nuevo método creado 'EsPar'.

```
using System;

namespace Coding.Exercise
{
    public class Exercise
    {
        public delegate void ValidarNumero(int x);

        public static void MayorACero(int a)
        {
            Console.WriteLine(a > 0);
        }

        //Crear método para la validación 'EsPar'

        public static void Main()
        {
            ValidarNumero validate = MayorACero;

            //Asociar el nuevo método al delegado

            //Se ejecuta el delegado
            validate(3);
        }
    }
}
```